

Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Ingegneria del Software 2024/2025

Informazioni gruppo

Nome: CaligGroup

Membri:

Cognome Nome	Mail	Note
Bertoldo Michele	890571@stud.unive.it	Amministratore
Bordignon Giacomo	897270@stud.unive.it	
Miotto Nicola	895216@stud.unive.it	
Titotto Paolo	895227@stud.unive.it	

Informazioni progetto

> **Nome APP:** Your Greenhouses
> **Versione:** 1.1
> **Github:** UNIVE-IS_Serra_Domotica

Descrizione:

Un'applicazione Android che consente agli utenti di monitorare e gestire serre domotiche in tempo reale, integrando dati meteo e informazioni raccolte dai sensori.

Obiettivo:

L'obiettivo principale è sviluppare un'app che permetta agli utenti di:

- Visualizzare i dati raccolti dalle proprie serre (temperatura, umidità dell'aria, umidità del terreno, luminosità);
- Agire sulla serra da remoto (luce ed irrigazione);
- Integrare informazioni meteo in tempo reale basate sulla posizione GPS dell'utente.

Stato di Avanzamento

Funzionalità Completate:

1. **Autenticazione Utente** (v.1.0):
    - Implementata tramite Firebase Authentication (login, registrazione e ripristino password).
2. **Gestione Dati Firebase** (v.1.0):
    - Struttura del database progettata per salvare utenti, dispositivi e dati sensoriali.
    - Associazione utente-dispositivo completata.
3. **Dashboard Principale** (v.1.0):
    - Visualizzazione dei dati meteo in tempo reale (integrazione API OpenWeather).
    - Monitoraggio dei dati raccolti della serra.
    - Azionare attuatori della serra.
4. **Gestione degli errori** (v.1.0):
    - Popup che segnalano eventuali errori all'utente.
5. **Applicazione multilingua** (v.1.1):
    - Traduzione applicazione lingue differenti:
        - 🇬🇧 inglese [default]
        - 🇪🇬 arabo (egiziano)
        - 🇩🇪 tedesco
        - 🇫🇷 francese
        - 🇮🇹 italiano
        - 🇵🇹 portoghese
        - 🇪🇸 spagnolo
        - 🇯🇵 giapponese
        - 🇨🇳 cinese semplificato
        - 🇭🇰 cinese tradizionale
6. **widget avanzati** (v.1.1):

- Implementato widget Android per una rapida visualizzazione degli ultimi dati della serra (aggiornamento ogni 30 min).

Problemi Conosciuti

Qui sotto verranno elencati alcuni problemi noti agli sviluppatori che sono stati risolti nella nuova versione ma che comunque potrebbero ripresentarsi in futuro:

- **Layout dell'applicazione**: Alcune parti dell'app potrebbero non adattarsi perfettamente su alcuni dispositivi.
- **Layout del Widget**: Il widget potrebb non adattarsi perfettamente su alcuni dispositivi.
- **Blocco per Assenza di Connessione**: Se l'app si blocca in assenza di rete, si consiglia di riavviarla. Stiamo lavorando per rendere l'app più resiliente in condizioni di rete instabile.

Struttura del Progetto

- `/app/src/main/java`:
  - Codice sorgente suddiviso in package (es. `forecast`, `utils`, `widget`).
- `/res/layout`:
  - File XML per il design delle activity, delle finestre di dialogo.
- `/res/values`:
  - File di configurazione (colori, stringhe, stili, ecc.).
- `/res/drawable`:
  - Fie vettori utilizzati come immagini.
- `res/mipmap`:
  - File icone dell'app.
- `README.md`:
  - Questo file, che illustra lo stato di avanzamento.

Librerie/API implementate:

- Firebase per l'autenticazione e il database.
- Picasso per il caricamento delle immagini.
- MPAndroidChart per la gestione dei grafici avanzata.
- OpenWeather per i dati meteo.

Dati richiesti per monitorare l'utente

- **Posizone:** [possibilità di scelta]
  - `android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION`

    Autorizzazione ad accedere alla posizione **esatta** del dispositivo. **[consigliata]**
  - `android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION`

    Autorizzazione ad accedere alla posizione **approssimata** del dispositivo.
- **Internet:**
  - `android.permission.INTERNET`
- **Stato connessione:**
  - `android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE`

Dati collegati all'utente

L'applicazione richiede l'iscrizione e l'accesso per sbloccare tutte le funzionalità.

- **Identificativi:**
  - ID utente
- **Informazioni di contatto:**
  - Email
  - Nome

Note: tali dati vengono salvati all'interno della piattafora Firebase in maniera cifrata e non accessibili dall'esterno. La piattaforma mette a disposizione lo strumento "Firebase Authentication" per la gestione automatica delle informazioni personali.

Installazione applicazione da Github

Prerequisiti

- **Android Studio:** Versione 2021.3 o successiva.
- **JDK:** Versione 11 o successiva.
- **Dispositivo Android:** Versione 7.0 (API 24) o successiva.

Guida

1. **Clonare la repository Github:**
   Aprire un terminale e clonare il repository GitHub sul proprio computer eseguendo il comando:
   `git clone https://github.com/MiottoNicola/UNIVE-IS_Serra_Domotica.git`
2. **Aprire il Progetto in Android Studio:**
   - Avviare Android Studio.

    - Cliccare su **"File" > "Open"** e selezionare la cartella dove è stato clonato il repository.
    - Android Studio inizierà a sincronizzare il progetto con **Gradle**. Aspettare fino al completamento della sincronizzazione.
3. **Costruire il Progetto:**
    - In Android Studio, cliccare su **"Build" > "Make Project"** per verificare che tutto sia configurato correttamente.
4. **Collegare un Dispositivo Android o Usare un Emulatore:**
    - Collegare uno smartphone Android con la **modalità sviluppatore** abilitata e il **debug USB** attivo.
    - Oppure configurare un emulatore Android in Android Studio.
5. **Eseguire l'App:**
    - Cliccare sul pulsante **"Run"** in Android Studio.
    - Selezionare il dispositivo/emulatore dove installare l'app.
6. **Utilizzare l'App:**
    - Una volta avviata l'app, l'utente può effettuare l'accesso e configurare le serre.

Note finali

- L'applicazione assume che l'utente abbia già una propria serra installata, configurata e compatibile con l'app.
- L'applicazione, essendo sempre collegata ad Internet, richiede una connessione stabile.